

1. Temat

Zadanie polega na:

- Opracowaniu i implementacji algorytmu opartego o metodę podziału i ograniczeń (branch-and-bound) z trzema metodami przeglądania przestrzeni rozwiązań.
- Wykonaniu badania złożoności obliczeniowej i efektywności algorytmu w każdym z wariantów do rozwiązania problemu komiwojażera (TSP).

2. Cel zadania

Należy zaimplementować (samodzielnie) trzy metody przeglądania przestrzeni rozwiązań:

- przeszukiwanie wszerz (breadth-first-search – BFS),
- przeszukiwanie wgłąb (depth-first-search – DFS),
- przeszukiwanie najniższy koszt *lowest-cost* (best-first-search).

3. Badania

- Dla każdego sposobu przeglądania należy wykonać badania na co najmniej 7 rozmiarach instancji losowych TSP i 7 rozmiarach instancji losowych ATSP. Algorytmy należy badać na tych samych instancjach nie tylko co do rozmiaru, ale również zawartości. Dla każdego rozmiaru należy wygenerować 20 instancji TSP i 20 ATSP.
- Dla każdego sposobu przeglądania należy wykonać badania dla co najmniej 5 TSP i 5 ATSP instancji z bazy TSPLIB załączonej na eportalu.
- Określić maksymalny rozmiar instancji, dla której można znaleźć rozwiązanie w tzw. rozsądnym czasie – 15 min. Jeżeli taka instancja jest niedostępna (w wygenerowanych, TSPLIB), to należy oszacować

jej rozmiar w oparciu o oszacowanie złożoności czasowej na podstawie przebiegu algorytmu i wyników badań otrzymanych dla dostępnych instancji.

- Wyznaczyć zależność czasu potrzebnego na uzyskanie rozwiązania od rozmiaru instancji algorytmu B-and-B dla każdej z metod przeglądania przestrzeni rozwiązań.
- Sprawdzić wpływ zastosowania górnego ograniczenia (wyznaczonego korzystniejszą metodą zbadaną w zadaniu 1), na złożoność czasową (w oparciu o wyniki badań) oraz złożoność pamięciową (w oparciu o wyniki badań oraz oszacowania teoretyczne). Metody wyznaczania górnego ograniczenia to: losowa, najbliższych sąsiadów (*NN*), wielokrotna najbliższych sąsiadów (*RNN*) bez badania remisów, z badaniami remisów.
- Porównać złożoność obliczeniową, maksymalny rozmiar instancji rozwiązywanej w rozsądnym czasie, wszystkich trzech metod przeszukiwania z podziałem na instancje symetryczne i asymetryczne.
- Scharakteryzować zbadane algorytmy (dotyczy również tych z zadania 1) w kontekście ich efektywności rozwiązywania TSP i odpowiedzieć na pytanie, kiedy i dlaczego się do tego nadają, a kiedy nie.

4. Materiały

- Clausen Jens, Branch and Bound Algorithms - Principles and Examples. 1999
- Łyczek Mateusz, Metoda podziału i ograniczeń, 2011
- David R. Morrison, Sheldon H. Jacobson, Jason J. Sauppe, Edward L. Sewell, Branch-and-bound algorithms: A survey of recent advances in searching, branching, and pruning, Discrete Optimization 19 (2016) 79–102